



Hoja de Trabajo Práctica 2

Ejercicio 1. Deducción simbólica y extracción. (Teoría)

(Pre-Multiplicación)

$$1. \quad R_{RPV}(\gamma, \beta, \alpha) = R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha) \quad ; \quad R_{total} = R_n \cdot R_A \quad (\text{Ejes Fijos})$$

$$\text{Roll } (\alpha) \text{ en } X \rightarrow R_x(\alpha) \quad \begin{matrix} R_n \\ \downarrow \\ R_A \end{matrix}$$

$$\text{Pitch } (\beta) \text{ en } Y \rightarrow R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha) \rightarrow R_T = R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)$$

$$\text{Yaw } (\gamma) \text{ en } Z \rightarrow R_z(\gamma) \cdot [R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)]$$

$R_n \qquad R_A$

$$X \rightarrow Y' \rightarrow Z'' \text{ con ángulo } (\alpha, \beta, \gamma)$$

- { Gira α alrededor del eje X
- { Gira β alrededor del eje Y'
- { Gira γ alrededor del eje Z''

Post-Multiplicación:

$$R_T = R_A \cdot R_n \quad (\text{Ejes móviles})$$

$$\text{Gira } \alpha \text{ en } X \rightarrow R_x(\alpha)$$

$$\text{Gira } \beta \text{ en } Y' \rightarrow R_{Y'}(\beta) \cdot R_x(\alpha) \rightarrow R_x(\alpha) \cdot R_{Y'}(\beta)$$

$$\text{Gira } \gamma \text{ en } Z'' \rightarrow [R_x(\alpha) \cdot R_{Y'}(\beta)] \cdot R_{Z''}(\gamma)$$

$$R_{Fijo} = R_z(\gamma) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)$$

$$R_{Móvil} = R_x(\alpha) \cdot R_{Y'}(\beta) \cdot R_{Z''}(\gamma)$$

Demonstración analítica:

Ejes móviles: $R_x(\alpha)$, $R_y(\beta)$ y $R_z(\gamma)$

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C_\alpha & -S_\alpha \\ 0 & S_\alpha & C_\alpha \end{bmatrix} \quad R_y(\beta) = \begin{bmatrix} C_\beta & 0 & S_\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -S_\beta & 0 & C_\beta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} C_\gamma & -S_\gamma & 0 \\ S_\gamma & C_\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

R_{yx}

Ejes Fijos: $R_z(\gamma) [R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)]$:

$$R_{yx} = \begin{bmatrix} C_\beta & 0 & S_\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -S_\beta & 0 & C_\beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C_\alpha & -S_\alpha \\ 0 & S_\alpha & C_\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_\beta & S_\beta S_\alpha & S_\beta C_\alpha \\ 0 & C_\alpha & -S_\alpha \\ -S_\beta & C_\beta S_\alpha & C_\beta C_\alpha \end{bmatrix}$$

$$R_{RPY} = \begin{bmatrix} C_\gamma & -S_\gamma & 0 \\ S_\gamma & C_\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_\beta & S_\beta S_\alpha & S_\beta C_\alpha \\ 0 & C_\alpha & -S_\alpha \\ -S_\beta & C_\beta S_\alpha & C_\beta C_\alpha \end{bmatrix}$$

$$R_{RPY} = \begin{bmatrix} C_\gamma C_\beta & C_\gamma S_\beta S_\alpha - S_\gamma C_\alpha & C_\gamma S_\beta C_\alpha + S_\gamma S_\alpha \\ S_\gamma C_\beta & S_\gamma S_\beta S_\alpha + C_\gamma C_\alpha & S_\gamma S_\beta C_\alpha - C_\gamma S_\alpha \\ -S_\beta & C_\beta S_\alpha & C_\beta C_\alpha \end{bmatrix}$$



Ejercicio 2. Analisis del Gimbal Lock en Numpy (Implementación)

R: Resuelto en Python, Jupyter Notebook.

Ejercicio 3. Simulación caso de Estudio ABB JRB 120 (Validación)

$ZYZ = \phi = 45^\circ$, $\theta = 0,0001^\circ$ (cerca de 0) y $\psi = 30^\circ$

$$R_{ZYZ}(\phi, \theta, \psi) = \begin{bmatrix} C_\phi C_\theta C_\psi & -C_\phi C_\theta S_\psi - S_\phi C_\psi & C_\phi S_\theta \\ S_\phi C_\theta C_\psi & -S_\phi C_\theta S_\psi + C_\phi C_\psi & S_\phi S_\theta \\ -S_\theta C_\psi & S_\theta S_\psi & C_\theta \end{bmatrix}$$

R: Resuelto en Python, Jupyter Notebook.